

Міністерство освіти і науки України

Дисертація

Методологія та інформаційна технологія захисту контекстної приватності особи в умовах інференційних загроз цифрового середовища

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Київ – 2026

Анотація

Мельниченко О. <Прізвище, ініціали по батькові>. Методологія та інформаційна технологія захисту контекстної приватності особи в умовах інференційних загроз цифрового середовища – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю <шифр і назва спеціальності, напр. 122 – Комп'ютерні науки / 125 – Кібербезпека та захист інформації>. – <Назва закладу>, Київ, 2026.

У дисертації розв'язано науково-прикладну проблему приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації від ризикових інформаційних впливів в умовах наскрізного шифрування та постквантового переходу. [Розгорнути: суть проблеми, основні результати, новизна, практичне значення – після написання розділів.]

Ключові слова: приватний контекстний захист, оцінка інформаційного ризику, контекстна безпека месенджера, наскрізне шифрування, постквантова криптографія, OPAQUE, augmented PAKE, ML-KEM-768, серверно-сліпий канал нагляду, policy-aware safety-рішення, відтворюваність, інформаційна технологія.

Abstract

Melnychenko O. Methodology and information technology for protecting a person's contextual privacy under inferential threats of the digital environment. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences. – <Institution>, Kyiv, 2026.

The dissertation addresses the scientific and applied problem of private, context-aware protection of communication participants against harmful informational influence under end-to-end encryption and the post-quantum transition. *[To be expanded after the chapters are written.]*

Keywords: private contextual protection, informational risk assessment, messenger-native safety, end-to-end encryption, post-quantum cryptography, OPAQUE, augmented PAKE, ML-KEM-768, server-blind supervision relay, policy-aware safety decisions, reproducibility, information technology.

Список публікацій здобувача за темою дисертації

1. Melnychenko O. *Hybrid PQ-OPAQUE: A Three-Message Augmented PAKE with Ephemeral ML-KEM-768* // <Journal of Information Security and Applications (подано/прийнято)>, 2026. *[уточнити статус, том, сторінки, DOI]*
2. *[додати решту публікацій за темою дисертації]*

Зміст

Анотація	1
Abstract	2
Список публікацій здобувача за темою дисертації	2
Перелік умовних позначень, символів і скорочень	6
Вступ	8
1 Аналіз стану проблеми приватного контекстного захисту в месенджерах	13
1.1 Приватна цифрова комунікація та модель наскрізного шифрування	14
1.2 Ризикові інформаційні впливи в приватних каналах	14
1.3 Дилема модерації за наскрізного шифрування	14
1.4 Недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень . . .	14
1.5 Парольна автентифікація та augmented PAKE	14
1.6 Постквантовий перехід в автентифікації та обміні повідомленнями	14
1.7 Системи батьківського контролю та нагляду й приватність . .	14
1.8 Відтворюваність і формальна верифікація систем безпеки . . .	14
1.9 Наукова прогалина та постановка задачі	14
Висновки до розділу 1	15
2 Концепція AURA Runtime-орієнтованої інформаційної технології	16
2.1 AURA Runtime як центральний рівень прийняття рішень . . .	16
2.2 Загальна архітектура AURA/Ecliptix	16
2.3 Потік даних: від повідомлення до safety-рішення	16
2.4 Уніфікована модель загроз	16
2.5 Відображення «проблема – метод»	16
2.6 Межі тверджень (claim boundaries)	17

Висновки до розділу 2	19
3 Метод контекстної оцінки інформаційного ризику	20
3.1 Повідомлення як подія в контексті, а не ізольований текст . .	20
3.2 Контактна пам'ять	20
3.3 Пам'ять розмови	20
3.4 Часові патерни, повторюваність та ескалація	20
3.5 Латентні стани маніпуляції (операціоналізація)	20
3.6 Доменні модулі ризику	20
3.7 Формування структурованого risk signal	20
Висновки до розділу 3	21
4 Метод policy-aware прийняття рішень контекстної безпеки	22
4.1 Перетворення risk signal у safety-дію	22
4.2 Decision surface месенджера	22
4.3 Опрацювання невизначеності	22
4.4 Профіль захисту учасника та доменний режим	22
4.5 Privacy-safe аудиторський запис	22
4.6 Release-gated критерії якості	22
Висновки до розділу 4	23
5 Метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації	24
5.1 Постановка задачі та модель загроз автентифікації	24
5.2 Архітектура трьохповідомленнєвого протоколу	24
5.3 Реєстрація та зв'язування ідентифікатора й контексту	24
5.4 Гібридне DH/KEM-узгодження сесії	24
5.5 Операційна модель oprf_seed і межі квантового впливу . .	24
5.6 Формальний аналіз і межі доведення	24
5.7 Реалізація, трасування специфікації та бенчмарки	24
Висновки до розділу 5	25
6 Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування	26
6.1 Постановка та гібридний криптографічний корінь	26
6.2 Класична автентифікація сторін	26
6.3 Подвійний «храповик» з KEM-підсиленням кроком	26
6.4 Захист метаданих	26

6.5	Межі: replay, rollback, skipped-key	26
6.6	Формальні докази та узгодження тверджень	26
6.7	Груповий протокол (scoped)	27
	Висновки до розділу 6	27
7	Метод серверно-сліпого каналу нагляду	28
7.1	Постановка задачі: приватний контрольований перегляд	28
7.2	Згода, контрольована child endpoint-ом	28
7.3	Активний parent-child зв'язок	28
7.4	Provisioning pair-key для кожного пристрою	28
7.5	Маршрутизація opaque payload і роль сервера	28
7.6	Життєвий цикл ACK / revoke / purge	28
7.7	Межі: replay, TTL, DoS та межа приватності	28
7.8	Наскрізний сценарій та відтворюваний доказ	28
	Висновки до розділу 7	29
8	Інформаційна технологія AURA/Ecliptix та експериментальна перевірка	30
8.1	Архітектура реалізації	31
8.2	Інтерфейси міжмовної взаємодії (FFI)	31
8.3	Інтеграція каналу нагляду та межа приватності пошуку	31
8.4	Керування наборами даних	31
8.5	Release-gated оцінювання та privacy-safe аудит	31
8.6	Експериментальна перевірка	31
8.7	Індекс артефактів та відтворюваність	31
8.8	Обмеження та межі застосування	31
	Висновки до розділу 8	32
	Висновки	33
	Додатки	36
	Додаток А. Індекс артефактів і відтворюваних перевірок	36
	Додаток Б. Формальні моделі та фрагменти специфікацій	36
	Додаток В. Додаткові таблиці бенчмарків	36
	Додаток Г. Акти впровадження та копії публікацій	36

Перелік умовних позначень, символів і скорочень

Скорочення	Розшифрування
AURA	центральний рівень оцінювання інформаційного
Runtime	ризик та прийняття safety-рішень
E2EE	наскрізне шифрування (end-to-end encryption)
PAKE	протокол парольно-автентифікованого обміну ключами (password-authenticated key exchange)
aPAKE	augmented PAKE; асиметричний PAKE
OPAQUE	augmented PAKE-протокол на основі OPRF
OPRF	сліпа псевдовипадкова функція (oblivious pseudorandom function)
PQ	постквантовий (post-quantum)
KEM	механізм інкапсуляції ключа (key encapsulation mechanism)
ML-KEM-768	постквантовий KEM (FIPS 203), рівень безпеки 3
X25519	протокол Діффі–Геллмана на кривій Curve25519
Ed25519	схема цифрового підпису EdDSA на Curve25519
Argon2id	функція хешування паролів із підсиленням пам'яті
HKDF	функція виведення ключів на основі HMAC
HMAC	код автентифікації повідомлень на основі гешу
AEAD	автентифіковане шифрування з асоційованими даними
MRAE	misuse-resistant authenticated encryption
DH	протокол Діффі–Геллмана

Скорочення	Розшифрування
Double Ratchet	протокол подвійного «храповика» Signal
X3DH	/ протоколи початкового узгодження ключів Signal
PQXDH	(класичний / постквантовий)
MLS	Messaging Layer Security (RFC 9420)
relay	серверно-сліпий канал нагляду (server-blind supervision relay)
guardian	пристрій опікуна у сценарії контрольованого
endpoint	перегляду
ACK	підтвердження доставки/встановлення
TTL	час життя запису (time to live)
FFI	інтерфейс міжмовної взаємодії (foreign function interface)
ДСТУ	національний стандарт України
PASS / FAIL /	статуси release-gated оцінювання якості
INSUFFICIENT_SUPPORT	
/ BLOCKED	

Вступ

Актуальність теми

Сучасні захищені месенджери з наскрізним шифруванням створюють принципову суперечність між приватністю комунікації та потребою захищати її учасників, насамперед дітей, від ризикових інформаційних впливів. *[Розкрити актуальність прозою на основі Розділу 1.]*

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

[Зазначити НДР, держбюджетні/госпдоговірні теми, номери державної реєстрації у межах яких виконано роботу, та роль здобувача в них.]

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є розроблення методів та інформаційної технології приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації у захищених середовищах, що забезпечують оцінювання інформаційного ризику та прийняття safety-рішень без розкриття відкритого тексту повідомлень серверу, спираючись на постквантово-посилену автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**:

1. проаналізувати стан проблеми приватного контекстного захисту в месенджерах, обмеження серверної модерації за наскрізного шифрування та недостатність

- позаконтекстної класифікації повідомлень, виявити наукову прогалину (розділ 1);
2. розробити концепцію AURA Runtime-орієнтованої інформаційної технології, узгоджену модель загроз та явні межі тверджень для всіх рівнів захисту (розділ 2);
 3. розробити метод контекстної оцінки інформаційного ризику, що враховує контакт, історію розмови, часову динаміку, повторюваність та латентні стани маніпуляції (розділ 3);
 4. розробити метод policy-aware перетворення risk signal у продуктову safety-дію з опрацюванням невизначеності та приватним аудитом (розділ 4);
 5. удосконалити криптографічну основу приватного runtime: метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації (розділ 5) та метод гібридного постквантового наскрізного шифрування (розділ 6);
 6. розробити метод серверно-сліпого каналу нагляду для передавання safety-сигналів guardian endpoint-у без розкриття відкритого тексту серверу (розділ 7);
 7. реалізувати інформаційну технологію AURA/Ecliptix та виконати її експериментальну release-gated перевірку з оцінюванням обмежень і меж застосування (розділ 8).

Об'єкт і предмет дослідження

Об'єкт дослідження – процеси інформаційного впливу, автентифікації, захищеного обміну повідомленнями та контекстної безпеки в месенджерних інформаційних системах.

Предмет дослідження – моделі, методи та програмні механізми приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації, що охоплюють оцінювання ризику інформаційного впливу, приватну safety-обробку, постквантово-посилену автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування і серверно-сліпий канал нагляду.

Методи дослідження

У роботі використано: методи системного аналізу та моделювання загроз (розділи 1–2); методи теорії інформаційної безпеки та криптографічного аналізу, зокрема формальну верифікацію протоколів засобами Tamarin та ProVerif (розділи 5–6); методи контекстного аналізу даних і прийняття рішень за умов невизначеності (розділи 3–4); методи інженерії програмного забезпечення, тестування та відтворювання (release-gated) експериментальної перевірки (розділ 8).

Наукова новизна одержаних результатів

1. **вперше запропоновано** AURA Runtime-орієнтовану архітектуру приватного контекстного захисту учасників комунікації у захищених цифрових середовищах, у якій оцінювання ризику, policy-aware рішення, постквантово-посилена автентифікація, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду розглядаються як взаємопов'язані рівні однієї інформаційної технології, що, *на відміну від наявних підходів*, не потребує перенесення відкритого тексту повідомлень на сервер (розділ 2);
2. **вперше розроблено** метод контекстної оцінки інформаційного ризику в месенджері, у якому повідомлення розглядається як подія в контексті контакту, історії розмови, часової динаміки, повторюваності впливу та латентних станів маніпуляції, *що дозволяє* перейти від класифікації окремого повідомлення до структурованого risk signal (розділ 3);
3. **удосконалено** метод прийняття рішень контекстної безпеки шляхом переходу від мітки ризику до policy-aware decision surface (дозвіл, попередження, ескалація, карантин, блокування, guardian/review) з опрацюванням невизначеності та профілю захисту учасника (розділ 4);
4. **удосконалено** метод постквантово-посиленої паролльної автентифікації на основі OPAQUE шляхом гібридного DH/KEM-узгодження сесії та явного операційного розмежування секрету `opr_f_seed`, *що дозволяє* зберегти захист від офлайнного перебору словника за компрометації бази даних у межах визначеної моделі (розділ 5);

5. **удосконалено** метод гібридного постквантового наскрізного шифрування шляхом КЕМ-підсилення кроку «храповика», ротації ключів метаданих та чіткого розмежування меж формального доведення, тестування й реалізаційної перевірки (розділ 6);
6. **вперше запропоновано** метод серверно-сліпого каналу нагляду, у якому згода, контрольована child endpoint-ом, активний parent-child зв'язок та provision pair-key для кожного пристрою дають змогу передавати safety-сигнали guardian endpoint-у без розкриття їхнього відкритого тексту серверу (розділ 7);
7. **удосконалено** модель меж компрометації приватного safety runtime та методологію його приватного аудиту й release-gated оцінювання шляхом розмежування compromise scenarios і поєднання curated/synthetic корпусів зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT, BLOCKED (розділи 2, 8);
8. **розроблено** інформаційну технологію AURA/Ecliptix, яка реалізує запропоновані методи у вигляді Rust/iOS/backend артефакту з відтворюваною перевіркою та privacy-safe аудитом (розділ 8).

Практичне значення одержаних результатів

[Розкрити: придатність методів і технологій для захищених месенджерів, зокрема сценаріїв захисту дітей; впровадження в AURA/Ecliptix; відтворювані артефакти, тести, release-звіти; акти впровадження за наявності.]

Особистий внесок здобувача

[Усі основні результати отримано здобувачем особисто. Для робіт у співавторстві – конкретизувати внесок здобувача по кожній публікації.]

Апробація результатів дисертації

[Перелічити конференції, семінари, доповіді, де оприлюднено результати.]

Публікації

[Кількість і перелік публікацій за темою – див. розгорнутий список у анотації. Зазначити статті у фахових виданнях та виданнях, проіндексованих у Scopus/Web of Science, і праці апробаційного характеру.]

Структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. *[Уточнити загальний обсяг, кількість рисунків, таблиць, найменувань у списку джерел після завершення тексту.]*

Розділ 1

Аналіз стану проблеми приватного контекстного захисту в месенджерах

- 1.1. Приватна цифрова комунікація та модель наскрізного шифрування**
- 1.2. Ризикові інформаційні впливи в приватних каналах**
- 1.3. Дилема модерації за наскрізного шифрування**
- 1.4. Недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень**
- 1.5. Парольна автентифікація та augmented PAKE**
- 1.6. Постквантовий перехід в автентифікації та обміні повідомленнями**
- 1.7. Системи батьківського контролю та нагляду й приватність**
- 1.8. Відтворюваність і формальна верифікація систем безпеки**

месенджерах розглядають як відокремлені рівні. *[Розкрити прогалину прозою й сформулювати постановку задачі.]*

Висновки до розділу 1

[Сформулювати висновки до розділу 1 після написання основного тексту.]

Розділ 2

Концепція AURA Runtime-орієнтованої інформаційної технології

2.1. AURA Runtime як центральний рівень прийняття рішень

2.2. Загальна архітектура AURA/Ecliptix

2.3. Потік даних: від повідомлення до safety-рішення

2.4. Уніфікована модель загроз

Запропонована технологія спирається на єдину модель загроз, спільну для всіх рівнів захисту, що дає змогу узгоджено формулювати, які властивості підтримуються криптографічними протоколами, які – залежать від цілісності endpoint, а які – підтверджуються експериментальною та release-gated перевіркою.

[Розкрити прозою.]

2.5. Відображення «проблема – метод»

Табл. 2.1: Відображення проблем приватного контекстного захисту на запропоновані методи

Проблема	Метод / рівень захисту	Розділ
Передавання пароля або password-equivalent матеріалу серверу	постквантово-посилена OPAQUE-автентифікація	5
Майбутнє розшифрування перехоплених повідомлень («store-now-decrypt-later»)	квантове гібридне постквантове наскрізне шифрування	6
Дилема safety за наскрізного шифрування (серверна модерація відкритого тексту суперечить приватності)	AURA Runtime: контекстна оцінка ризику + policy-aware рішення	3–4
Позаконтекстна класифікація окремого повідомлення дає слабкі рішення	метод контекстної (stateful) оцінки інформаційного ризику	3
Контрольований перегляд (guardian/review) без розкриття відкритого тексту серверу	метод серверно-сліпого каналу нагляду	7
Доказовість, підзвітність і відтворюваність якості захисту	інформаційна технологія + release-gated оцінювання та privacy-safe аудит	8

2.6. Межі тверджень (claim boundaries)

Табл. 2.2: Межі тверджень дисертації за рівнем доказовості

Твердження / властивість	Статус доказовості	Розділ
Пароль не передається серверу у відкритому або password-equivalent вигляді	доведено формально (Tamarin)	5
Стійкість до офлайнового перебору словника за компрометації БД без <code>opr_f_seed</code> (класична модель)	доведено формально, з явними операційними межами	5
Постквантовий захист узгодження сесії в межах гібридної конструкції	доведено формально (scoped)	5–6
Секретність і кореспонденція активної моделі E2EE	підтверджено формально (ProVerif, scoped): 3 первинні твердження + 1 додаткова перевірка повідомлення	6
Серверно-сліпість каналу нагляду (сервер не читає pair key і safety payload)	дизайн тести/відтворюваний E2E-артефакт	+ 7
Якість контекстних safety-рішень	оцінено експериментально, release-gated на curated/synthetic корпусах	3–4, 8
Інженерна реалізованість та інтеграція технології	програмний артефакт відтворювані перевірки	+ 8

Твердження / властивість	Статус доказовості	Розділ
НЕ клінічна/психологічна валідність, захист, стійкість підписів (Ed25519 – класичний)	стверджується: поза межами тверджень абсолютний постквантова	—

Висновки до розділу 2

[Висновки: сформульована концепція, модель загроз і межі тверджень як спільна рамка для розділів 3–8.]

Розділ 3

Метод контекстної оцінки інформаційного ризику

3.1. Повідомлення як подія в контексті, а не ізольований текст

3.2. Контактна пам'ять

3.3. Пам'ять розмови

3.4. Часові патерни, повторюваність та ескалація

3.5. Латентні стани маніпуляції (операціоналізація)

3.6. Доменні модулі ризику

3.7. Формування структурованого risk signal

Результатом методу є структурований risk signal, що інтегрує контактну пам'ять, пам'ять розмови, часову динаміку та доменний контекст і слугує входом для policy-aware прийняття рішень (розділ 4). *[Розкрити формалізацію та структуру risk signal.]*

Висновки до розділу 3

[Висновки до розділу 3.]

Розділ 4

Метод policy-aware прийняття рішень контекстної безпеки

4.1. Перетворення risk signal у safety-дію

4.2. Decision surface месенджера

4.3. Опрацювання невизначеності

4.4. Профіль захисту учасника та доменний режим

4.5. Privacy-safe аудиторський запис

4.6. Release-gated критерії якості

Прийняття рішень доповнюється release-gated критеріями якості зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT та BLOCKED, що формалізують умови допуску safety-логіки до релізу (методологію оцінювання розгорнуто в розділі 8).
[Розкрити критерії.]

Висновки до розділу 4

[Висновки до розділу 4.]

Розділ 5

Метод

постквантово-посиленої OPRQUE-автентифікації

5.1. Постановка задачі та модель загроз автентифікації

5.2. Архітектура трьохповідомленнєвого протоколу

5.3. Реєстрація та зв'язування ідентифікатора й контексту

5.4. Гібридне DH/KEM-узгодження сесії

5.5. Операційна модель `opr_f_seed` і межі квантового впливу

5.6. Формальний аналіз і межі доведення

5.7. Реалізація, трасування специфікації та бенчмарки

Метод супроводжується еталонною реалізацією на Rust із трасуванням специфікації до коду, перевіркою безпеки пам'яті, обнуленням секретів та відтворюваними

бенчмарками примітивів і протоколу. *[Розкрити кількісні результати.]*

Висновки до розділу 5

[Висновки до розділу 5.]

Розділ 6

Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування

6.1. Постановка та гібридний криптографічний корінь

6.2. Класична автентифікація сторін

6.3. Подвійний «храповик» з КЕМ-підсиленням кроком

6.4. Захист метаданих

6.5. Межі: replay, rollback, skipped-key

6.6. Формальні докази та узгодження тверджень

Формальні гарантії подано у scored-формі: активна модель ProVerif розряджає три первинні твердження та одну додаткову перевірку кореспонденції чесного повідомлення, а stress-зобов'язання явно не належать до тверджень. *[Звірити з логамі та статтею перед фіналом.]*

6.7. Груповий протокол (scored)

Висновки до розділу 6

[Висновки до розділу 6.]

Розділ 7

Метод серверно-сліпого каналу нагляду

7.1. Постановка задачі: приватний контрольований перегляд

7.2. Згода, контрольована child endpoint-ом

7.3. Активний parent-child зв'язок

7.4. Provisioning pair-key для кожного пристрою

7.5. Маршрутизація opaque payload і роль сервера

7.6. Життєвий цикл ASK / revoke / purge

7.7. Межі: replay, TTL, DoS та межа приватності

7.8. Наскрізний сценарій та відтворюваний доказ

Метод ілюструється наскрізним сценарієм від надання згоди до відкликання, що супроводжується відтворюваним інтеграційним тестом і артефактним документом

з точною командою та очікуваним результатом (див. розділ 8 і додатки). *[Зафіксувати E2E-доказ.]*

Висновки до розділу 7

[Висновки до розділу 7.]

Розділ 8

Інформаційна технологія AURA/Ecliptix та експериментальна перевірка

8.1. Архітектура реалізації

8.2. Інтерфейси міжмовної взаємодії (FFI)

**8.3. Інтеграція каналу нагляду та межа приватності
пошуку**

8.4. Керування наборами даних

8.5. Release-gated оцінювання та privacy-safe аудит

8.6. Експериментальна перевірка

8.7. Індекс артефактів та відтворюваність

8.8. Обмеження та межі застосування

й напрями подальших досліджень. *[Розкрити обмеження.]*

Висновки до розділу 8

[Висновки до розділу 8.]

Висновки

У дисертації розв’язано науково-прикладну проблему приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації від ризикових інформаційних впливів в умовах наскрізного шифрування та постквантового переходу. Одержано такі основні результати.

1. Запропоновано AURA Runtime-орієнтовану архітектуру приватного контекстного захисту, у якій оцінювання ризику, policy-aware рішення, постквантово-посилена автентифікація, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду є рівнями однієї інформаційної технології без перенесення відкритого тексту на сервер. *[Уточнити після розділу 2.]*
2. Розроблено метод контекстної оцінки інформаційного ризику, що враховує контакт, історію розмови, часову динаміку, повторюваність та латентні стани маніпуляції і формує структурований risk signal. *[Розділ 3.]*
3. Удосконалено метод policy-aware прийняття safety-рішень з опрацюванням невизначеності, профілем захисту учасника та privacy-safe аудитом. *[Розділ 4.]*
4. Удосконалено метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації з гібридним DH/KEM-узгодженням сесії та операційним розмежуванням `oprf_seed`, що підтверджено формально та реалізаційно. *[Розділ 5.]*
5. Удосконалено метод гібридного постквантового наскрізного шифрування з KEM-підсиленням кроком «храповика» та scored-формальними доказами. *[Розділ 6.]*
6. Запропоновано метод серверно-сліпого каналу нагляду, що передає safety-сигнали guardian endpoint-у без розкриття відкритого тексту серверу. *[Розділ 7.]*

7. Удосконалено модель меж компрометації та методологію приватного аудиту й release-gated оцінювання зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT, BLOCKED. *[Розділи 2, 8.]*
8. Розроблено інформаційну технологію AURA/Ecliptix, яка реалізує запропоновані методи з відтворюваною перевіркою. *[Розділ 8.]*

Практичне значення. *[Узагальнити придатність результатів та впровадження.]*

Обмеження та напрями подальших досліджень. *[Чесно зазначити межі: відсутність клінічної валідації, класичний характер підписів, score формальних доказів; окреслити подальші напрями.]*

Бібліографія

Додатки

Додаток А. Індекс артефактів і відтворюваних перевірок

[Заповнити після freeze репозиторіїв і фіксації commit-hash.]

Додаток Б. Формальні моделі та фрагменти специфікації

[Додати лістинги/посилання на моделі.]

Додаток В. Додаткові таблиці бенчмарків

[Додати таблиці бенчмарків.]

Додаток Г. Акти впровадження та копії публікацій

[Долучити акти впровадження та перші сторінки публікацій за наявності.]